Pomiar ogniskowej soczewki

I. Soczewka skupiająca

A. Skorzystanie ze wzoru soczewkowego

Pomiar oparty jest na wzorze soczewki cienkiej:

$$f = \frac{ab}{a+b} = \frac{ab}{L} \tag{1}$$

Pomiar powtarzamy czterokrotnie, wyniki zapisujemy w tabeli I, wyliczając wartości średnie oraz niepewności systematyczne (typu B). Jedną z głównych wad tej metody jest, że nie znamy dokładnego położenia środka soczewki, co wpływa na dokładność pomiaru *a* i *b*.

Wzór na niepewność rozszerzoną z niepewności systematycznych (niedokładności pomiaru odległości i miarki) (przyjąć współczynnik korygujący $K = 2$); ($0{,}6 \approx 1/3^{1/2}$)

$$\delta f = 0{,}6\sqrt{(\Delta a/a)^2 + (\Delta b/b)^2 + (\Delta L/L)^2}\ ,\ \Delta f = K \cdot \delta f$$

Tabela I Pomierzone odległości i niepewności systematyczne

Lp.	*a* [cm]	Δ*a* [cm]	*b* [cm]	Δ*b* [cm]	*L* [cm]	Δ*L* [cm]	*f* [cm]	Δ*f* [cm]
Wart. średnie	a_{sr} =		b_{sr} =					

<u>Wynik zapisany z niepewnością całkowitą:</u> *f* =

B. Metoda Bessela

Korzystamy z zależności $f = \frac{L^2 - d^2}{4L} = \frac{L}{4} - \frac{d^2}{4L}$, gdzie $d = a' - a = b - b'$.

Dla wybranej odległości *L* (spełniających nierówność $L > 4f$) pięciokrotnie zmierzyć odległość *d*. Wyznaczyć wartość ogniskowej. Wyniki zapisać w tabeli II.

Policzyć niepewność systematyczną związaną z niedokładnością pomiaru odległości, jako

$$\Delta f = K\sqrt{\frac{1}{3}\left(\frac{\partial f}{\partial L}\Delta L\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{\partial f}{\partial d}\Delta d\right)^2} = 0{,}6K\sqrt{\left(\frac{d^2 + L^2}{4L^2}\Delta L\right)^2 + \left(\frac{d}{2L}\Delta d\right)^2}$$

Tabela II Pomierzone odległości i niepewności systematyczne – metoda Bessela

L [cm]	Δ*L* [cm]	*d* [cm]	Δ*d*[cm]	*f* [cm]	Δ*f* [cm]
		$d_{śr}$ =			

<u>Wynik zapisany z niepewnością całkowitą:</u> *f* =

C. Ogniskowa dla soczewki rozpraszającej

W układzie dwusoczewkowym: soczewka skupiająca o znanej mocy D_1 plus rozpraszająca o szukanej mocy optycznej D_2 uzyskujemy na ekranie ostry obraz przedmiotu. Mierzymy odległości: *a* – odległość od przedmiotu do środka układu, *b* – odległość od środka układu do ekranu, *d* – dystans między soczewkami, *L* – odległość między przedmiotem i ekranem.

W celu wyznaczenia zastępczej (wypadkowej) mocy optycznej korzystamy z zależności:

$$D_W = \frac{\mathrm{a} + b}{L}$$

Określając niepewności systematyczne Δ*a* , Δ*b* i Δ*L* znajdujemy niepewności całkowitą:

$$\delta D_w = 0,6\sqrt{(\Delta a / a)^2 + (\Delta b / b)^2 + (\Delta L / L)^2} \text{ i } \Delta D_w = K \cdot D_w \cdot \delta D_w$$

Moc optyczna D_2 obliczamy na podstawie wzoru (3b) $D_w = D_1 + D_2 - d \cdot D_1 D_2$, stąd

$$D_2 = \frac{\mathrm{D_w} - D_1}{1 - d \cdot D_1}$$

Niepewność dla D_2 oszacować z przybliżonego wzoru, pomijając Δ*d*:

$$\Delta D_2 \approx 0,6K\sqrt{(\Delta D_w)^2 + (\Delta D_1)^2}$$

Zmierzyć odległości, oszacować niepewności systematyczne wpisując wartości pomiarów do tabeli III.

Tabela III Pomierzone odległości i niepewności systematyczne – soczewka rozpraszająca

a [cm]	Δa [cm]	b [cm]	Δb [cm]	d [cm]	Δd [cm]	ΔD_1 [cm]	D_w [cm]	ΔD_w [cm]

<u>Wyniki zapisany z niepewnością całkowitą:</u>

D_2 =

f_2 =

Uwaga: zapisać jak policzono niepewność Δf_2